

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ**



**BÁO CÁO TỔNG KẾT
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN**

**XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ CÔNG VIỆC THEO KIẾN
TRÚC ĐA THUÊ BAO**

Mã số đề tài: THS2026-67

Chủ nhiệm đề tài: Sinh viên Ngô Hưng Thịnh

[Địa điểm], [tháng/năm]

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ**



BÁO CÁO TỔNG KẾT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

**XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ CÔNG VIỆC THEO KIẾN
TRÚC ĐA THUÊ BAO**

Mã số đề tài: THS2026-67

Sinh viên chủ nhiệm đề tài: Ngô Hưng Thịnh

Nam/Nữ: [Giới tính] Dân tộc: [Dân tộc]

Lớp: DI2396F2

Trường/Khoa/Viện: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Năm thứ: [Năm học] / Số năm đào tạo: [Số năm]

Ngành học: Kỹ thuật phần mềm (CLC)

Người hướng dẫn: TS. Ngô Bá Hùng

[Địa điểm], [tháng/năm]

Danh sách thành viên nghiên cứu và đơn vị phối hợp chính

STT	Họ và tên	MSSV – Lớp	Vai trò
1	Ngô Hưng Thịnh	B2303904 – DI2396F2	Chủ nhiệm
2	Nguyễn Thanh Trọng	B2305615 – DI2396F1	Thành viên
3	Trang Minh Chánh	B2303864 – DI2396F1	Thành viên
4	Huỳnh Hồng Ân	B2306657 – DI23V7F1	Thành viên
5	Cao Tường Hưng	B2303873 – DI2396F1	Thành viên

Giảng viên hướng dẫn: TS. Ngô Bá Hùng.

Đơn vị phối hợp chính: Không.

Phân công nghiên cứu

Mục lục

Danh sách thành viên nghiên cứu và đơn vị phối hợp chính	i
Danh sách bảng	vii
Danh sách hình vẽ	viii
Danh mục từ viết tắt	ix
Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài	x
Information on research results	xii
Thông tin về sinh viên chủ nhiệm đề tài	xiii
Mở đầu	1
Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước	1
Lý do chọn đề tài	1
Mục tiêu đề tài	1
Phương pháp nghiên cứu	1
Đối tượng nghiên cứu	1
Phạm vi nghiên cứu	1
1 Cơ sở khoa học và yêu cầu bài toán	2
1.1 Nền tảng khoa học	2
1.1.1 Khái niệm và thuật ngữ	2
1.1.2 Cơ sở lý thuyết	2
1.1.3 Điều kiện và bối cảnh áp dụng	2
1.1.4 Các phương pháp nền tảng	2
1.1.5 Đặc điểm và quan hệ giữa các đối tượng	2
1.1.6 Tiêu chí lựa chọn phương pháp	2
1.2 Nghiên cứu liên quan và khoảng trống	2
1.2.1 Nghiên cứu trong nước và ngoài nước	2
1.2.2 So sánh các hướng tiếp cận	2
1.2.3 Định hướng đóng góp	2
1.2.4 Chuẩn và tài liệu tham chiếu	2

1.3	Yêu cầu và tiêu chí đánh giá	2
1.3.1	Đối tượng sử dụng và quy trình	2
1.3.2	Yêu cầu chức năng	2
1.3.3	Yêu cầu phi chức năng	2
1.3.4	Mục tiêu và thước đo	2
1.3.5	Nguyên tắc xử lý thông tin chưa đầy đủ	2
1.3.6	Tiêu chí hoàn thành	2
2	Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu	3
2.1	Dữ liệu và tiền xử lý	3
2.1.1	Nguồn dữ liệu và vai trò	3
2.1.2	Các bộ dữ liệu và phiên bản	3
2.1.3	Làm sạch và tổ chức dữ liệu	3
2.1.4	Tiền xử lý và cấu hình	3
2.1.5	Dữ liệu bổ trợ	3
2.1.6	Dữ liệu cho nội dung nghiên cứu thứ nhất	3
2.1.7	Dữ liệu cho các nội dung nghiên cứu tiếp theo	3
2.1.8	Quản lý dữ liệu nghiên cứu	3
2.2	Thiết kế mô hình nghiên cứu	3
2.2.1	Cấu trúc mô hình	3
2.2.2	Biến đổi dữ liệu và hàm mục tiêu	3
2.2.3	Tối ưu và lựa chọn cấu hình	3
2.2.4	Tiền xử lý và khả năng triển khai	3
2.2.5	Các phương án cải tiến	3
2.3	Mô hình và phương pháp	3
2.3.1	Phương pháp chính và cách đánh giá	3
2.3.2	Phương pháp bổ trợ	3
2.3.3	Biểu diễn đối tượng nghiên cứu	3
2.3.4	Độ tin cậy của dữ liệu quan sát	3
2.3.5	Quan hệ giữa các đối tượng	3
2.3.6	Xây dựng cấu trúc phân tích	4
2.3.7	Ràng buộc và điều kiện áp dụng	4
2.3.8	Chi phí tính toán và quy mô dữ liệu	4
2.3.9	Tổng hợp thông tin	4
2.3.10	Thiết kế đánh giá	4
2.3.11	Suy luận thống kê và đơn vị phân tích	4

2.3.12	Diễn giải các chỉ số	4
2.3.13	Quy trình phân tích có thể tái lập	4
2.3.14	Đánh giá sai lệch và hướng cải thiện	4
3	Thiết kế và triển khai nghiên cứu	5
3.1	Thiết kế tổng thể	5
3.1.1	Các thành phần chính	5
3.1.2	Phân lớp và tổ chức thành phần	5
3.1.3	Lưu trữ và quản lý dữ liệu	5
3.1.4	Giao diện và trao đổi thông tin	5
3.1.5	Tổ chức dữ liệu dùng chung	5
3.1.6	Thành phần xử lý chính	5
3.1.7	Giao diện sử dụng và phản hồi	5
3.1.8	Phạm vi nghiên cứu và triển khai	5
3.2	Quy trình phối hợp và truy vết	5
3.2.1	Định danh và trạng thái	5
3.2.2	Tính nhất quán của quy trình	5
3.2.3	Xử lý phản hồi và ngoại lệ	5
3.2.4	Bổ sung và cập nhật thông tin	5
3.2.5	Quy trình sử dụng	5
3.3	Triển khai và kiểm thử	5
3.3.1	Cấu trúc và đóng gói	5
3.3.2	Nạp và kiểm tra tài nguyên	5
3.3.3	Lựa chọn chế độ vận hành	5
3.3.4	Trạng thái và phản hồi	5
3.3.5	Các kênh tương tác	5
3.3.6	Quyền truy cập và quản lý thao tác	6
3.3.7	Kiểm thử thành phần	6
3.3.8	Kịch bản trình diễn và nghiên cứu	6
3.3.9	Kiểm thử tích hợp	6
4	Thực nghiệm, kết quả và bàn luận	7
4.1	Thiết lập thực nghiệm	7
4.1.1	Phạm vi các phép đo	7
4.1.2	Môi trường và thời gian đo	7
4.1.3	Cấu hình và đối chứng thứ nhất	7

4.1.4	Thiết lập đánh giá thứ hai	7
4.1.5	Thiết lập đánh giá thứ ba	7
4.1.6	Lưu trữ kết quả và phiên bản	7
4.2	Kết quả và bàn luận	7
4.2.1	Kết quả nội dung nghiên cứu thứ nhất	7
4.2.2	Độ tin cậy và chính sách xử lý	7
4.2.3	Tính nhất quán giữa các phương án	7
4.2.4	Kết quả triển khai và đối chiếu	7
4.2.5	Đánh giá phương án cải tiến thứ nhất	7
4.2.6	Đánh giá phương án cải tiến thứ hai	7
4.2.7	Kết quả nội dung nghiên cứu bổ trợ	7
4.2.8	Kết quả đánh giá cơ sở	7
4.2.9	Độ nhạy với biến đổi đầu vào	7
4.2.10	Mức độ phù hợp với mục tiêu	7
4.2.11	Tính ổn định và điều kiện thất bại	7
4.2.12	Ảnh hưởng của kết quả trung gian	7
4.2.13	Kết quả toàn bộ quy trình	7
4.2.14	Bàn luận tổng hợp	8
4.3	Đối chiếu mục tiêu và hạn chế	8
4.3.1	Đối chiếu nội dung đăng ký	8
4.3.2	Giới hạn giá trị nội tại	8
4.3.3	Giới hạn giá trị ngoại tại	8
4.3.4	Giới hạn triển khai và phép đo	8
4.3.5	Hướng xử lý từ kết quả chưa đạt	8
Kết luận và kiến nghị		9
	Kết luận	9
	Kiến nghị	9
Tài liệu tham khảo		10
A Quy trình tái lập nghiên cứu		11
A.1	Nguồn và phiên bản	11
A.2	Tạo bảng và kiểm tra dữ liệu	11
A.3	Tái lập các phép so sánh	11
A.4	Tạo hình và kiểm tra phép đo	11
A.5	Tái lập đánh giá thứ nhất	11

A.6	Tái lập các đánh giá tiếp theo	11
A.7	Triển khai và kiểm thử	11
A.8	Các bước cần bổ sung	11
B	Tư liệu bổ sung	12
B.1	Đối chiếu nguồn số liệu	12
B.2	Khác biệt giữa các phiên bản	12
B.3	Thông tin phục vụ kiểm chứng	12
B.4	Biểu mẫu bổ sung	12

Danh sách bảng

Danh sách hình vẽ

Danh mục từ viết tắt

Từ viết tắt	Diễn giải
API	Giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface)
SaaS	Phần mềm dưới dạng dịch vụ (Software as a Service)
RLS	Bảo mật ở mức hàng (Row-Level Security)
SLO	Mục tiêu mức dịch vụ (Service Level Objective)



**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ**

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI

1. Thông tin chung:

- Mã số đề tài: THS2026-67
- Tên đề tài: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ CÔNG VIỆC THEO KIẾN TRÚC ĐA THUÊ BAO
- Sinh viên chủ nhiệm đề tài: Ngô Hưng Thịnh
- Lớp: DI2396F2 – Khóa 49; Trường/Khoa/Viện: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông.
- Năm thứ: [Năm học] Số năm đào tạo: [Số năm]
- Người hướng dẫn: TS. Ngô Bá Hùng

2. Mục tiêu đề tài:

Nghiên cứu và xây dựng kiến trúc đa thuê bao cho ứng dụng quản lý công việc theo Kanban trong môi trường đại học; tập trung vào định danh thuê bao, cô lập dữ liệu, phân quyền và quản lý trạng thái công việc. Xây dựng ứng dụng minh họa và đánh giá khả năng áp dụng bằng kiểm thử, thực nghiệm theo giao thức đã xác định.

3. Tính mới và sáng tạo:

.....

4. Kết quả nghiên cứu:

.....

5. Sản phẩm:

.....

6. Công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài, hoặc nhận xét, đánh giá của cơ sở đã áp dụng các kết quả nghiên cứu (nếu có):

.....

7. Đóng góp về mặt kinh tế – xã hội, giáo dục và đào tạo, an ninh, quốc phòng và khả năng áp dụng của đề tài:

.....

8. Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng:

.....

Ngày ... tháng ... năm ...

Chủ nhiệm đề tài

Ngô Hưng Thịnh



Nhận xét của người hướng dẫn về những đóng góp khoa học của sinh viên thực hiện đề tài *(phần này do người hướng dẫn ghi):*

.....

Xác nhận của Đại học Cần Thơ

Ngày ... tháng ... năm ...
Người hướng dẫn

TS. Ngô Bá Hùng



INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information:

Project code: THS2026-67

Project title: Development of a Multi-Tenant Task Management Application

Coordinator: Ngô Hưng Thịnh

Implementing institution: [Faculty/Institute]

Duration: 6 months, May–October 2026.

2. Objective(s):

Study and build a multi-tenant architecture for a Kanban task-management application in higher education, focusing on tenant identification, data isolation, authorization, and task-state management. Implement a demonstrator and evaluate its applicability using defined tests and experiments.

3. Creativeness and innovativeness:

.....

4. Research results:

.....

5. Products:

.....

6. Effects, technology transfer means and applicability:

.....



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

THÔNG TIN VỀ SINH VIÊN CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

I. SƠ LƯỢC VỀ SINH VIÊN:

Họ và tên: Ngô Hưng Thịnh
Sinh ngày: 21 tháng 04 năm 2005
Nơi sinh: [Nơi sinh]
Lớp: DI2396F2 Khóa: 49
Trường/Khoa/Viện: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ liên hệ: [Địa chỉ liên hệ]
Điện thoại: 0939172285
Email: thinhb2303904@student.ctu.edu.vn

Ảnh 4 × 6

II. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

(kê khai thành tích từ năm thứ 1 đến năm đang học):

* Năm thứ 1:

Ngành học: Kỹ thuật phần mềm (CLC) Trường/Khoa/Viện: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông.
Kết quả xếp loại học tập:
Sơ lược thành tích:

* Năm thứ 2:

Ngành học: Kỹ thuật phần mềm (CLC) Trường/Khoa/Viện: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông.
Kết quả xếp loại học tập:
Sơ lược thành tích:

* Năm thứ 3:

Ngành học: Kỹ thuật phần mềm (CLC) Trường/Khoa/Viện: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông.
Kết quả xếp loại học tập:
Sơ lược thành tích:

* Năm thứ 4:

Ngành học: Kỹ thuật phần mềm (CLC) Trường/Khoa/Viện: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông.
Kết quả xếp loại học tập:
Sơ lược thành tích:

Xác nhận của Đại học Cần Thơ

Ngày ... tháng ... năm ...
Chủ nhiệm đề tài

Ngô Hưng Thịnh

Mở đầu

Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước

Lý do chọn đề tài

Mục tiêu đề tài

Phương pháp nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu

Chương 1

Cơ sở khoa học và yêu cầu bài toán

1.1 Nền tảng khoa học

1.1.1 Khái niệm và thuật ngữ

1.1.2 Cơ sở lý thuyết

1.1.3 Điều kiện và bối cảnh áp dụng

1.1.4 Các phương pháp nền tảng

1.1.5 Đặc điểm và quan hệ giữa các đối tượng

1.1.6 Tiêu chí lựa chọn phương pháp

1.2 Nghiên cứu liên quan và khoảng trống

1.2.1 Nghiên cứu trong nước và ngoài nước

1.2.2 So sánh các hướng tiếp cận

1.2.3 Định hướng đóng góp

1.2.4 Chuẩn và tài liệu tham chiếu

1.3 Yêu cầu và tiêu chí đánh giá

1.3.1 Đối tượng sử dụng và quy trình

1.3.2 Yêu cầu chức năng

1.3.3 Yêu cầu phi chức năng

1.3.4 Mục tiêu và thước đo

1.3.5 Nguyên tắc xử lý thông tin chưa đầy đủ

1.3.6 Tiêu chí hoàn thành

Chương 2

Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu

2.1 Dữ liệu và tiền xử lý

2.1.1 Nguồn dữ liệu và vai trò

2.1.2 Các bộ dữ liệu và phiên bản

2.1.3 Làm sạch và tổ chức dữ liệu

2.1.4 Tiền xử lý và cấu hình

2.1.5 Dữ liệu bổ trợ

2.1.6 Dữ liệu cho nội dung nghiên cứu thứ nhất

2.1.7 Dữ liệu cho các nội dung nghiên cứu tiếp theo

2.1.8 Quản lý dữ liệu nghiên cứu

2.2 Thiết kế mô hình nghiên cứu

2.2.1 Cấu trúc mô hình

2.2.2 Biến đổi dữ liệu và hàm mục tiêu

2.2.3 Tối ưu và lựa chọn cấu hình

2.2.4 Tiền xử lý và khả năng triển khai

2.2.5 Các phương án cải tiến

2.3 Mô hình và phương pháp

2.3.1 Phương pháp chính và cách đánh giá

2.3.2 Phương pháp bổ trợ

2.3.3 Biểu diễn đối tượng nghiên cứu

2.3.4 Độ tin cậy của dữ liệu quan sát

2.3.5 Quan hệ giữa các đối tượng

- 2.3.6 Xây dựng cấu trúc phân tích**
- 2.3.7 Ràng buộc và điều kiện áp dụng**
- 2.3.8 Chi phí tính toán và quy mô dữ liệu**
- 2.3.9 Tổng hợp thông tin**
- 2.3.10 Thiết kế đánh giá**
- 2.3.11 Suy luận thống kê và đơn vị phân tích**
- 2.3.12 Diễn giải các chỉ số**
- 2.3.13 Quy trình phân tích có thể tái lập**
- 2.3.14 Đánh giá sai lệch và hướng cải thiện**

Chương 3

Thiết kế và triển khai nghiên cứu

3.1 Thiết kế tổng thể

3.1.1 Các thành phần chính

3.1.2 Phân lớp và tổ chức thành phần

3.1.3 Lưu trữ và quản lý dữ liệu

3.1.4 Giao diện và trao đổi thông tin

3.1.5 Tổ chức dữ liệu dùng chung

3.1.6 Thành phần xử lý chính

3.1.7 Giao diện sử dụng và phản hồi

3.1.8 Phạm vi nghiên cứu và triển khai

3.2 Quy trình phối hợp và truy vết

3.2.1 Định danh và trạng thái

3.2.2 Tính nhất quán của quy trình

3.2.3 Xử lý phản hồi và ngoại lệ

3.2.4 Bổ sung và cập nhật thông tin

3.2.5 Quy trình sử dụng

3.3 Triển khai và kiểm thử

3.3.1 Cấu trúc và đóng gói

3.3.2 Nạp và kiểm tra tài nguyên

3.3.3 Lựa chọn chế độ vận hành

3.3.4 Trạng thái và phản hồi

3.3.5 Các kênh tương tác

3.3.6 Quyền truy cập và quản lý thao tác

3.3.7 Kiểm thử thành phần

3.3.8 Kịch bản trình diễn và nghiên cứu

3.3.9 Kiểm thử tích hợp

Chương 4

Thực nghiệm, kết quả và bàn luận

4.1 Thiết lập thực nghiệm

4.1.1 Phạm vi các phép đo

4.1.2 Môi trường và thời gian đo

4.1.3 Cấu hình và đối chứng thứ nhất

4.1.4 Thiết lập đánh giá thứ hai

4.1.5 Thiết lập đánh giá thứ ba

4.1.6 Lưu trữ kết quả và phiên bản

4.2 Kết quả và bàn luận

4.2.1 Kết quả nội dung nghiên cứu thứ nhất

4.2.2 Độ tin cậy và chính sách xử lý

4.2.3 Tính nhất quán giữa các phương án

4.2.4 Kết quả triển khai và đối chiếu

4.2.5 Đánh giá phương án cải tiến thứ nhất

4.2.6 Đánh giá phương án cải tiến thứ hai

4.2.7 Kết quả nội dung nghiên cứu bổ trợ

4.2.8 Kết quả đánh giá cơ sở

4.2.9 Độ nhạy với biến đổi đầu vào

4.2.10 Mức độ phù hợp với mục tiêu

4.2.11 Tính ổn định và điều kiện thất bại

4.2.12 Ảnh hưởng của kết quả trung gian

4.2.13 Kết quả toàn bộ quy trình

4.2.14 Bàn luận tổng hợp

4.3 Đối chiếu mục tiêu và hạn chế

4.3.1 Đối chiếu nội dung đăng ký

4.3.2 Giới hạn giá trị nội tại

4.3.3 Giới hạn giá trị ngoại tại

4.3.4 Giới hạn triển khai và phép đo

4.3.5 Hướng xử lý từ kết quả chưa đạt

Kết luận và kiến nghị

Kết luận

Kiến nghị

Tài liệu tham khảo

Phụ lục A

Quy trình tái lập nghiên cứu

A.1 Nguồn và phiên bản

A.2 Tạo bảng và kiểm tra dữ liệu

A.3 Tái lập các phép so sánh

A.4 Tạo hình và kiểm tra phép đo

A.5 Tái lập đánh giá thứ nhất

A.6 Tái lập các đánh giá tiếp theo

A.7 Triển khai và kiểm thử

A.8 Các bước cần bổ sung

Phụ lục B

Tư liệu bổ sung

B.1 Đối chiếu nguồn số liệu

B.2 Khác biệt giữa các phiên bản

B.3 Thông tin phục vụ kiểm chứng

B.4 Biểu mẫu bổ sung